

Residential EMS 1.0

仿真验证体系 A-F 收口汇报

典型住宅日运行曲线 · 冻结控制链验证 · 产品化前的证据边界

已完成

A → F

软件仿真验证闭环
不是产品化就绪证明

一句话结论：验证闭环完成，产品化验证尚未开始

当前最可信的结论

冻结控制链在明确的合成、确定性验证范围内，可重复执行、保持实际 Simulator 事实权威，并以 fail-closed 方式发布完整证据。

A-F

六阶段证据链已完成

PASS

既定 hard acceptance /
publication contract

不代表：HIL、设备接口、PCS/BMS/DSP、现场
可靠性或客户部署就绪。

A-F 的价值是逐步扩大证据覆盖，而不是叠加控制复杂度



共同边界：不改变 Strategy、MPC、优化、物理修正、Feasibility、Actuation、Simulator、ledger 或 Runtime。

计数必须按单位阅读：路径、执行、scenario-day 与 evidence 不能混加

Campaign	验证对象	logical path	实际 runner/Simulator 执行
A	24 场景	48 路径	48 日执行
B	72 场景	144 逻辑路径	102 控制执行
C	39 场景	78 路径	78 日执行
D	88 scenario-days	12 多日路径	176 日执行
E	192 samples	384 + 6 anchors	390 日执行
F	420 scenario-days	120 + 6 七日路径	882 日执行

B4 仅复用已完成轨迹做 accounting sensitivity；F 的 126 条七日路径底层是 882 次日执行。

权威事实链：Forecast 只进入 planning；realized 与 Simulator actual 决定执行和结算



planned power $\neq$ actual executed power。actual battery/grid power 与 final SOC 读取 Simulator state, 不由报告反推。

多日 SOC 与会计：Strategy 独立 carry，terminal stock 只在路径末端计一次

SOC continuity

- 两条 Strategy 各自 carry 上一日 actual SOC
- forecast SOC 不可替代下一日 actual 初值
- D：88 scenario-days / 176 日执行

Flow + stock accounting

- import / export / degradation 为可累加 flow
- terminal value 仅按最终 actual SOC 计一次
- 同一终端储能资产不得重复计价

C/E/F 将误差实验与公平比较分层：不把合成样本说成现实概率

C

- 13 个显式误差 case
- 39 场景 / 78 fresh 执行
- actual-power divergence

E

- fixed seed 20260817
- CRN: 同 forecast、公平比较
- 192 samples / 390 executions

F

- Cholesky correlation + AR(1)
- core/tail isolation
- 60 scenarios / 882 daily executions

E/F 是可复现的 synthetic descriptive validation, 不是现场概率分布、置信水平或可靠性认证。

A-F 的总体结果：控制链保持冻结，证据链已能闭合与审计

48

A：完整冻结基准路径

102

B：唯一控制执行

390

E：实际日执行

882

F：日执行 / 908 evidence files

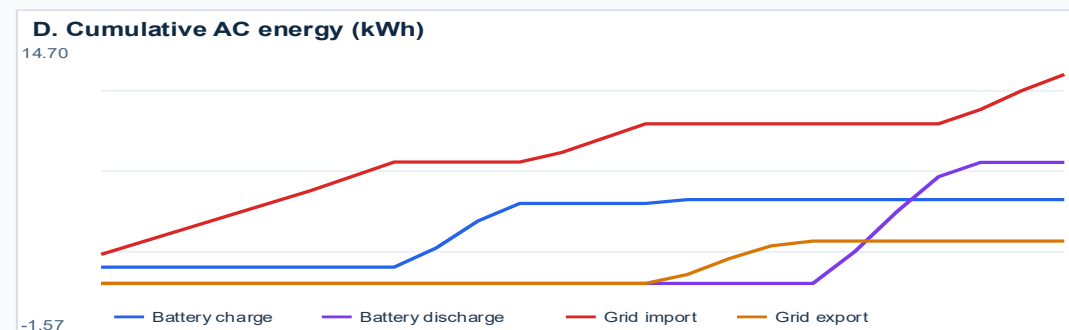
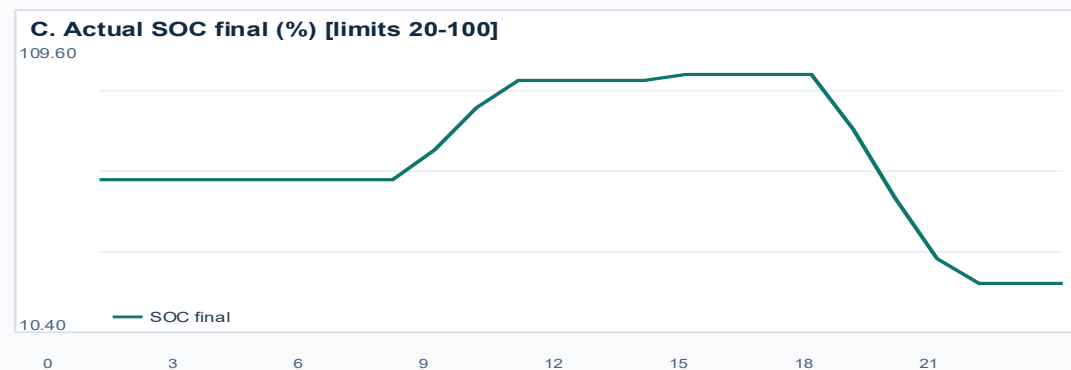
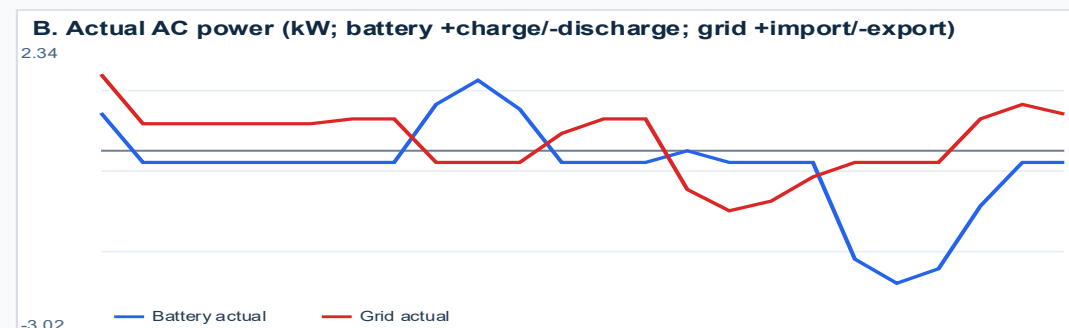
最重要的工程成果

不是“某一次曲线很好看”，而是 planning、actual execution、SOC carry、ledger、comparison 和 publication evidence 能逐层对上。

Reference: 标准住宅日中，电池在光伏窗口充电、晚间放电，soc 回到下限

A01_REFERENCE_TASK175 - Reference

Realized PV/load from Simulator actual facts. SOC points are interval-final Simulator next state. Timezone: UTC+08:00.
Schedule = Economic, independently executed and verified



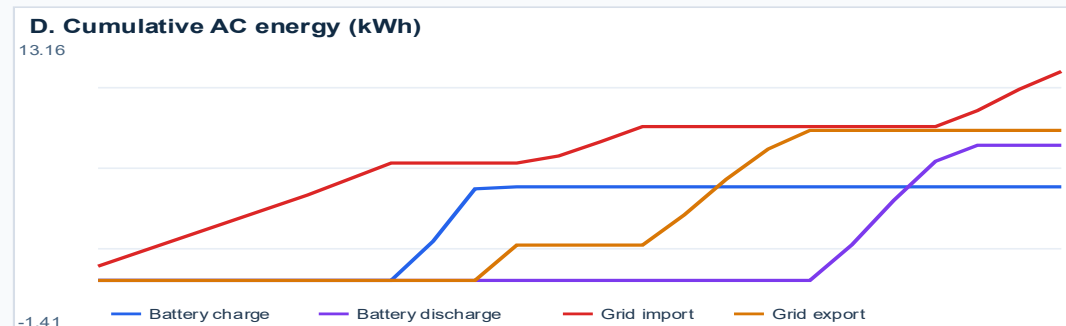
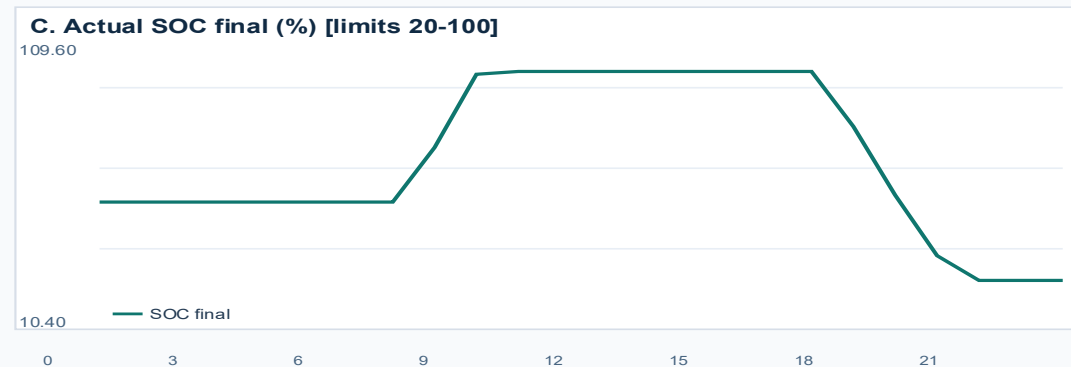
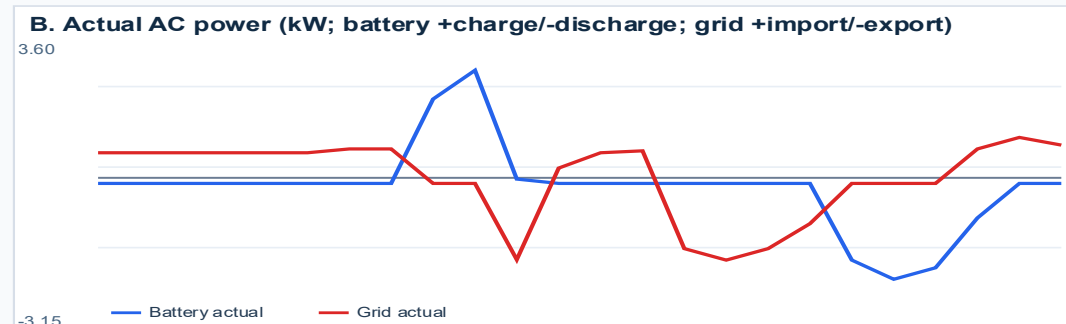
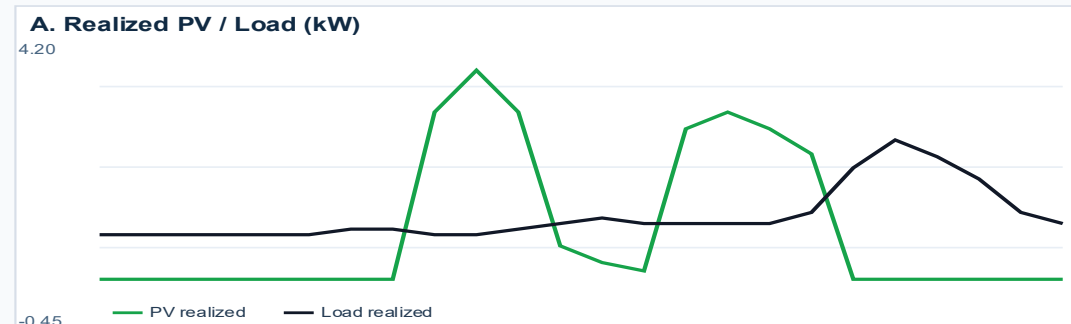
Hour index 0-23 - Source: frozen CampaignA runner + Simulator trace - XML-safe deterministic report evidence

Schedule 与 Economic 独立执行后曲线完全重叠；这表示当前事实下 economic gate 没有不必要地改变控制。

High PV: 午间富余提升充电与上网，soc 仍受实际物理边界约束

A10_HIGH_PV - High PV

Realized PV/load from Simulator actual facts. SOC points are interval-final Simulator next state. Timezone: UTC+08:00.
Schedule = Economic, independently executed and verified

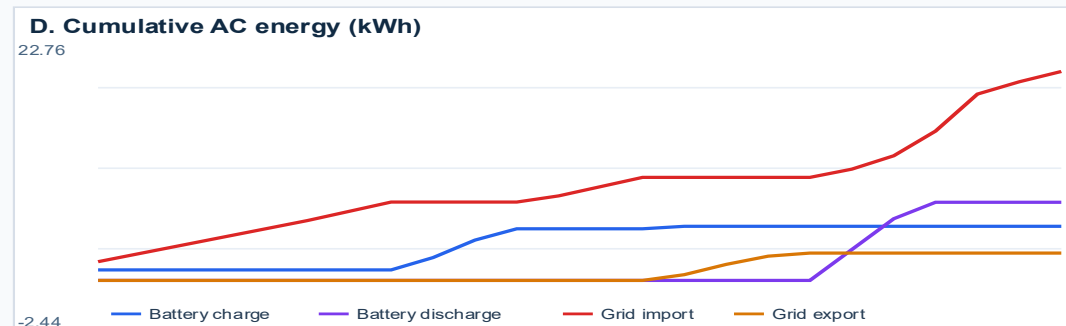
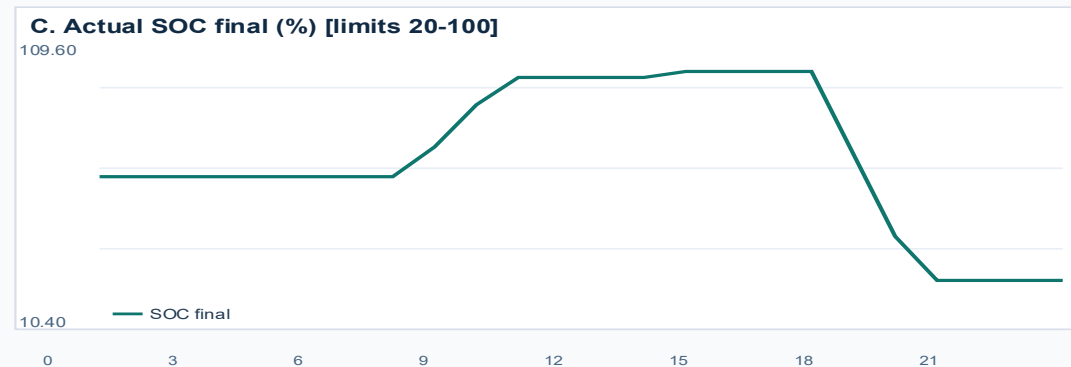
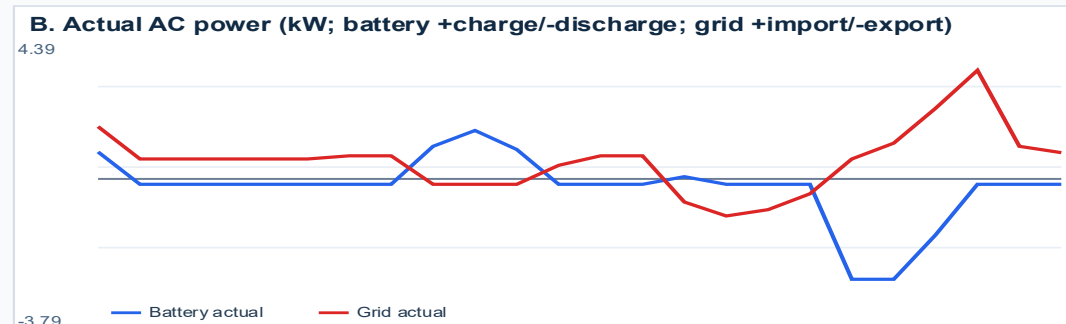


真实 PV 能量 21.45 kWh；电网出口升至 8.44 kWh，说明“可用光伏”与“可吸收光伏”不是同一件事。

High evening load: 晚高峰触发更强的实际放电，电网购电仍是执行事实

A16_EVENING_PEAK - High evening load

Realized PV/load from Simulator actual facts. SOC points are interval-final Simulator next state. Timezone: UTC+08:00.
Schedule = Economic, independently executed and verified

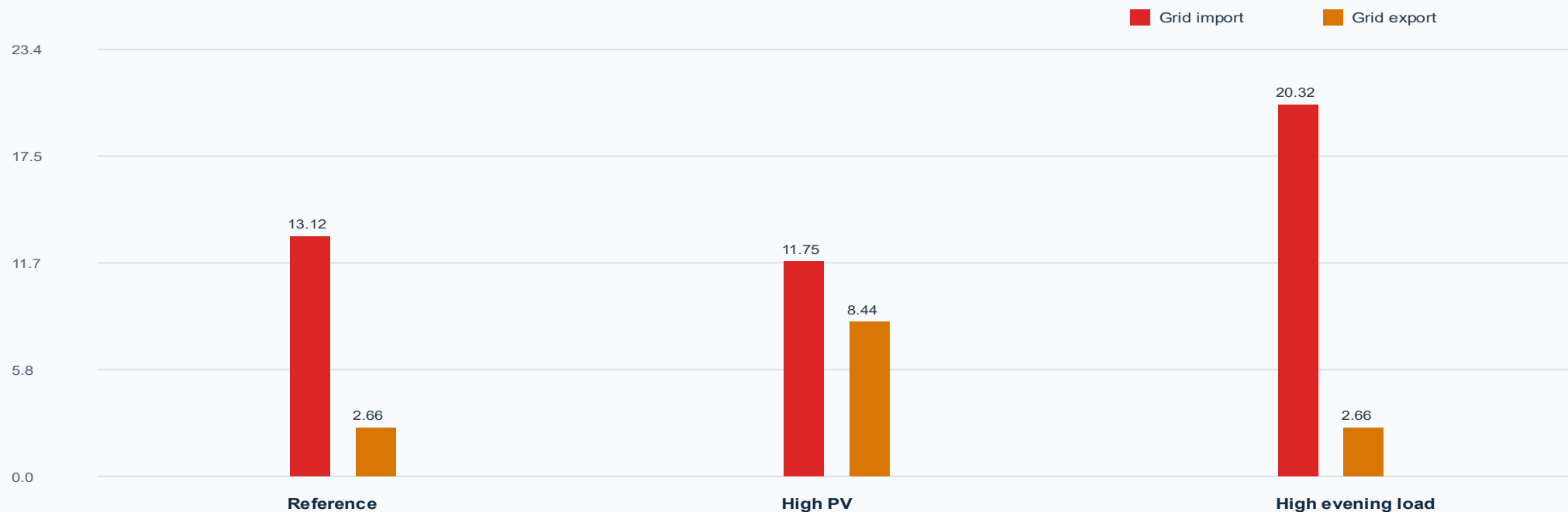


真实负载能量 34.30 kWh; 峰值电池放电 -3.00 kW, 购电峰值 3.60 kW。

三类典型日：光伏、负载与电网能量差异由真实 Simulator trace 给出

Three typical residential days — realized AC energy comparison

Schedule = Economic for these three independently executed frozen paths. Daily kWh; grid import/export remain separate.



Source: typical_scenario_summary.csv · Simulator actual grid power, 1-hour intervals · grid +import / -export

三种场景的 Schedule/Economic 排名均为 TIED，最大 actual battery-power 差均为 0 kW。

正确理解 Strategy 比较：TIED 不等于策略无价值

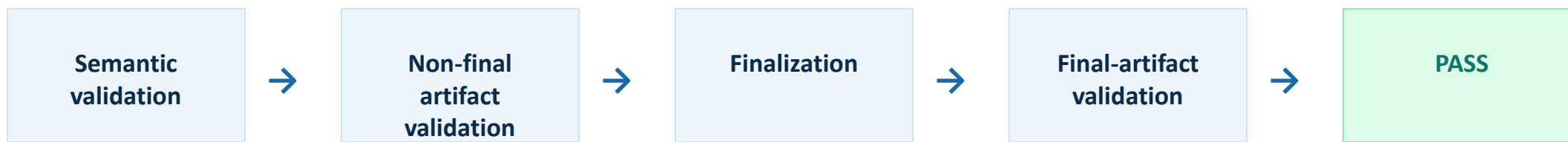
这三个典型日的事实

- 6 条 trajectory 对象独立
- 相同外生事实进入两条路径
- 144 hourly records 全部对比
- 最大 actual battery-power 差：0 kW

应得出的结论

- Economic 未压制已经经济支持的 Schedule 动作
- TIED 是冻结比较语义下的有效结果
- 不能据此宣称所有场景或未来现场都相同

Fail-closed publication gate: 控制的是证据能否发布, 不控制设备



F 的最终门禁检查 summary、CSV/SVG topology 与 retained trace 的一致性；失败产生 diagnostic evidence，绝不重跑或改变决策。

已证明 / 尚未证明：软件验证与产品就绪之间仍有清晰边界

已证明

- 冻结控制链可重复执行
- actual state / ledger / evidence 可追溯
- 多日 SOC 与 terminal-once accounting 可核验
- 合成误差下的行为与 evidence contract 可审计

尚未证明

- 真实预测概率与现场分布
- HIL、设备接口、PCS/BMS/DSP 通信
- 故障恢复与实时调度安全
- 硬件/现场/客户部署就绪

下一阶段投入：停止 Campaign G，转向 HIL、真实数据与产品化证据

P0 真实设备接口 / HIL / PCS-BMS 通信与安全边界

P1 真实 forecast、tariff、load、PV 数据与概率校准

P1 通信中断、时钟漂移、重启恢复、数据缺失

P2 温度/衰减/设备差异与运营审计

领导决策建议

批准 PO HIL 与设备接口工作包
指定真实数据 owner
设定产品化 exit criteria

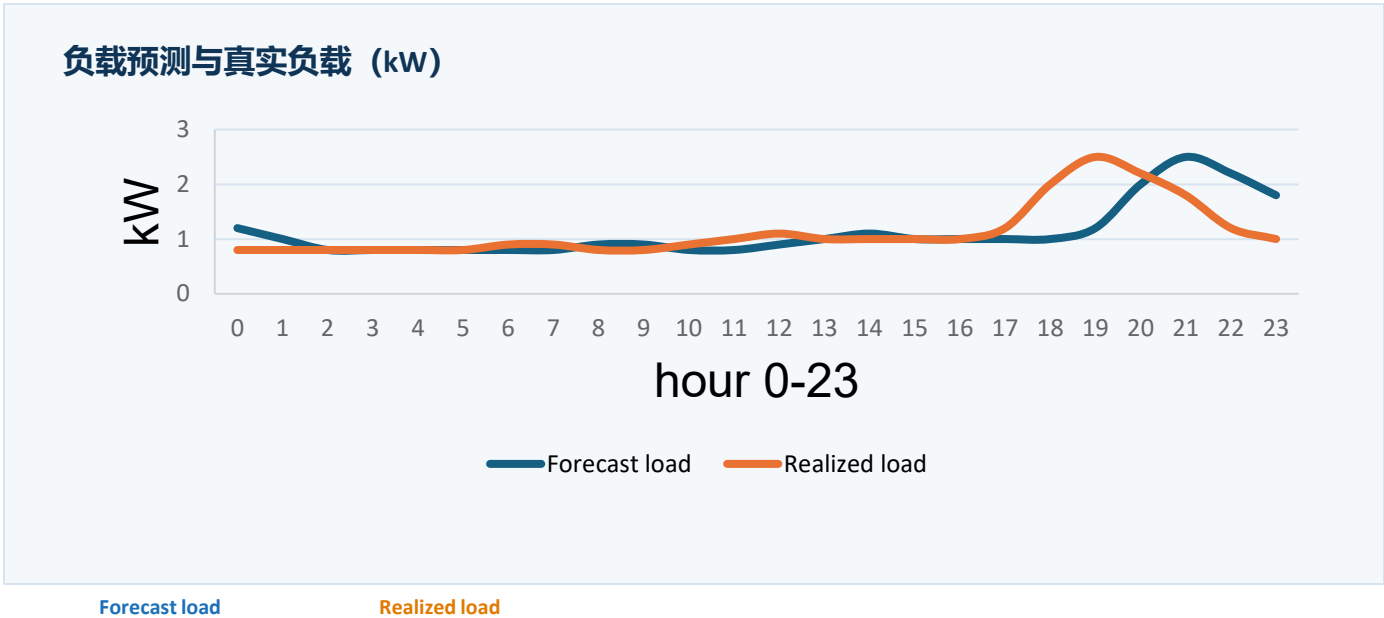
现在不做

不启动 Campaign G
不扩大合成矩阵
不将仿真 PASS 等同产
品就绪

A-F 的价值，是为下一阶段 HIL 与现场数据验证提供可审计起点。

预测 ≠ 实际：MPC 每小时只执行当前动作，并基于实际状态重规划

Campaign C · C_REFERENCE_LOAD_LATE_2H · Schedule



事实输入

forecast 用于 planning；本小时 realized PV/Load/Tariff 进入 Simulator。

滚动语义

solve horizon → current action → actual SOC/Grid → 下一小时再规划。

可观测结果

对 perfect anchor：10 h actual battery power 不同；最大 1.600 kW。

这不是“把预测当事实”：预测影响本轮规划，实际状态决定下一轮起点与结算。

一个小时的解释闭环： 候选动作不等于最终执行动作

Campaign A · A01_REFERENCE_TASK175 · Schedule · 15:00 UTC



审计要点：Candidate → Constraint Evidence → Revision → Final → Actual 每一层均可追溯；不能用候选动作替代实际执行结果。

A-F 逐层增加证据强度，但没有把仿真 PASS 等同于产品就绪



分时电价已可仿真：价格机会受经济、净负荷与物理边界共同约束

Reference 日 · caller-supplied tariff · 1 小时间隔

低价 0.20 / kWh 0:00-6:00	平段 0.50 6:00-18:00	峰段 0.90 / kWh 18:00-22:00	平段 0.50 22:00-24:00
--	---	--	--

低价时段

0:00 发生实际充电 1.022 kW;
Economic gate 在正收益条件下不抑制 headroom-allowed charge。

PV 时段

PV surplus 充电不被 cheap-grid economics 误判；仍需遵守 SOC/功率物理边界。

高价时段

18:00-21:00 的负荷缺口可触发放电，但放电不超过净家庭需求，避免电池诱发上网。

TOU 是当前可复现的 caller-supplied tariff 仿真，不是已接入真实市场价格或实时价格预测服务。